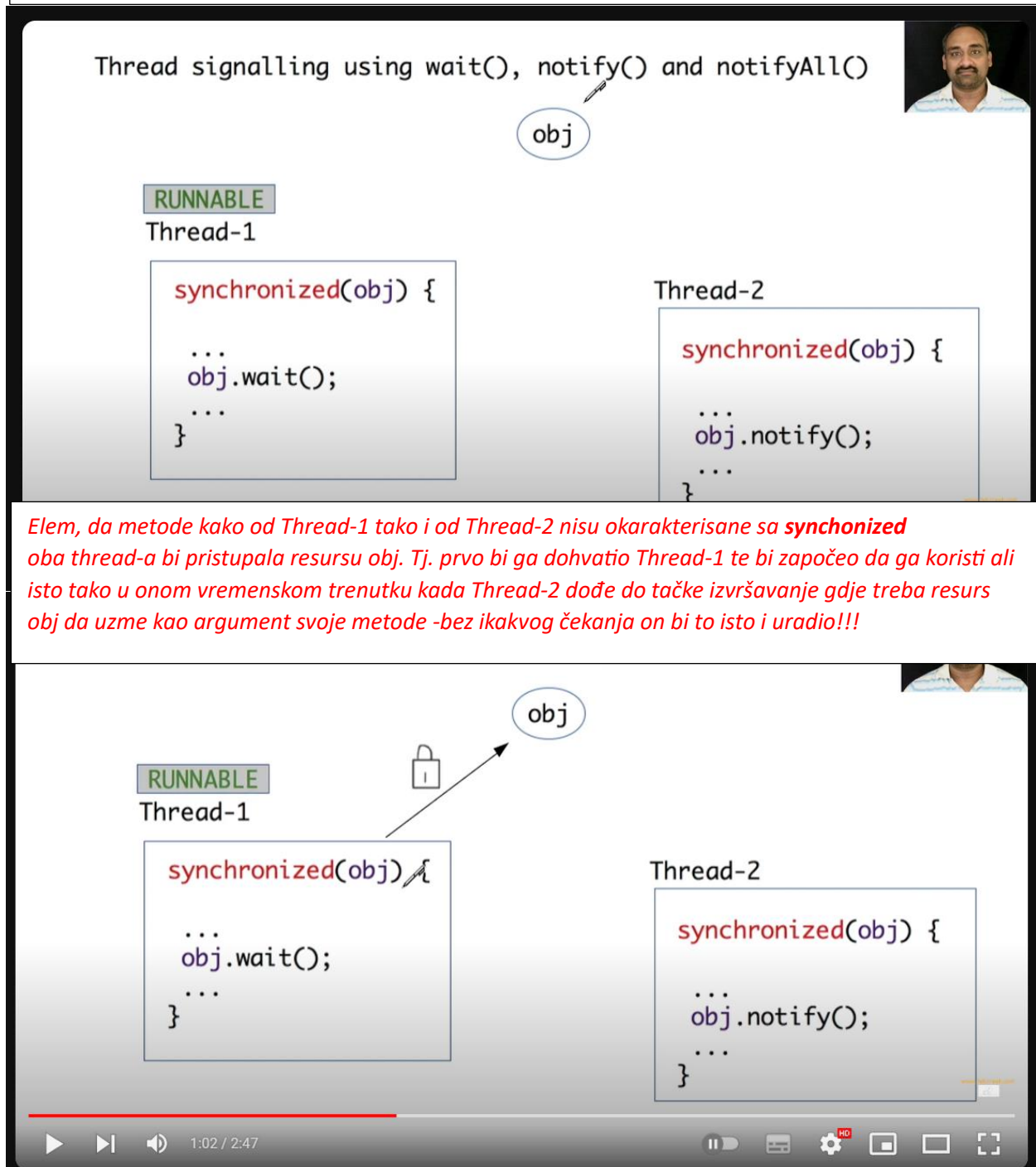


Dakle, na prvoj slici vidim Thread-1 & Thread-2 kako se „trkaju“ za (Inače to je resource..)obj.
Thread-1 je brži te isti nekom svojom metodom koja je okarakterisana sa **synchronized** dohvaća taj (resurs)obj ..

Thread signalling using wait(), notify() and notifyAll()



RUNNABLE
Thread-1

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.wait();  
    ...  
}
```

Thread-2

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.notify();  
    ...  
}
```

*Elem, da metode kako od Thread-1 tako i od Thread-2 nisu okarakterisane sa **synchronized** oba thread-a bi pristupala resursu obj. Tj. prvo bi ga dohvatio Thread-1 te bi započeo da ga koristi ali isto tako u onom vremenskom trenutku kada Thread-2 dođe do tačke izvršavanja gdje treba resurs obj da uzme kao argument svoje metode -bez ikakvog čekanja on bi to isto i uradio!!!*

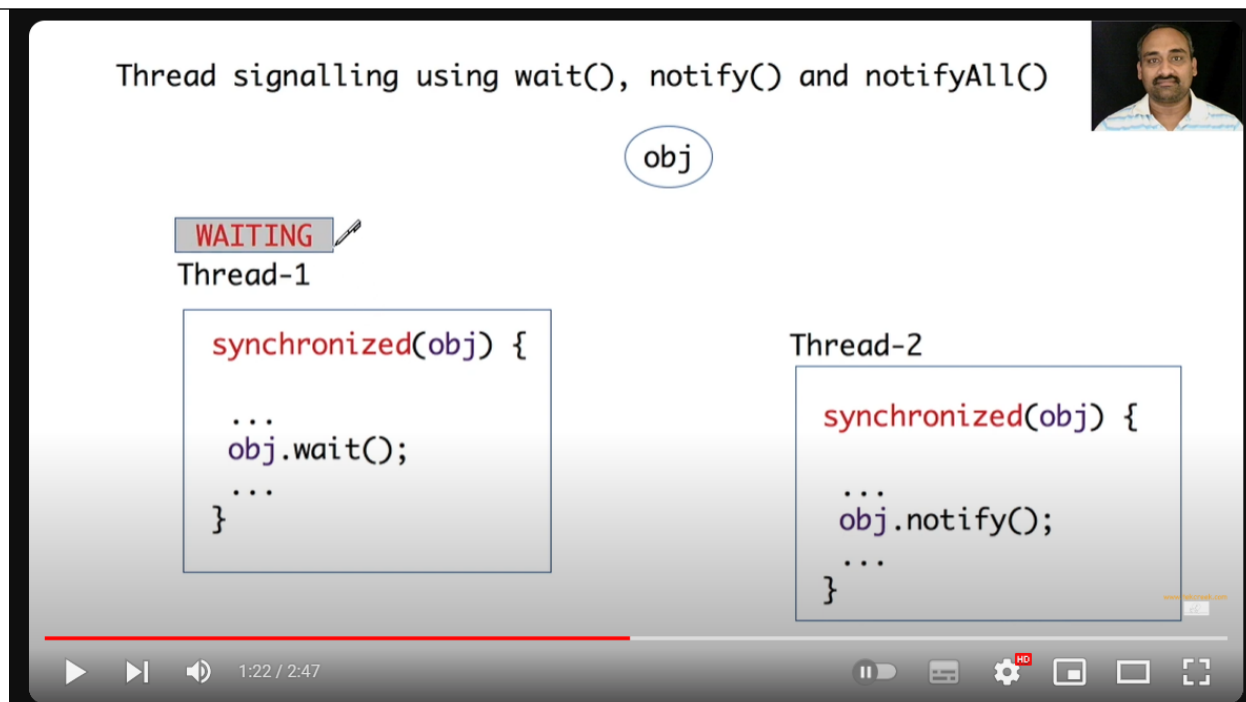
Kao što rekoh, Thread-1 je pozvao neku od svojih metoda kojoj je kao argument predao obj..OK..
Ono što primijetim jeste da zbog synchronized(Sama ti riječ govori, sinhronizovano ⇔ usklađeno..) taj Thread-1 zaključava taj zajednički resurs tako da zbog **synchronized** svaki drugi thread kao i Thread-2 zna da je taj objekat *obj* trenutno zaključan od strane Thread-1 i sve dok taj lock stoji okačen..za preostale thread-ove taj resurs nazvan sa *obj* je nedostupan(tj. zaključan od strane Thread-1..)!

Dakle, sada je tok programa u nekoj od synchronized metoda od Thread-1 i vidimo ... što znači da se nad *obj* vrše neke dešavanja kontrolisana source-code pomenute metode pomenutog thread-a..

Kad ono pam..nailazimo na **obj.wait()**; !!!

Zbog **.wait()** taj Thread1 prelazi iz Running u Waiting stanje i ove ... ispod obj.wait() se trenutno se NE izvršavaju!!!
Isto tako, zbog .wait() spada i ovaj LOCK koji je Thread-1 postavio oko resursa obj!!!
ZATO ŠTO JE Thread-1 U WAITING STATE, PAZI!!! -RESURS obj NIJE VIŠE NEDOSTUPAN ZA PREOSTALE THREAD-OVE!!!
KONKRETNO, U OVOM PRIMJERU, ONAJ KOJI ĆE GA DOHVATITI JESTE Thread-2 !!!

Thread signalling using wait(), notify() and notifyAll()



WAITING Thread-1

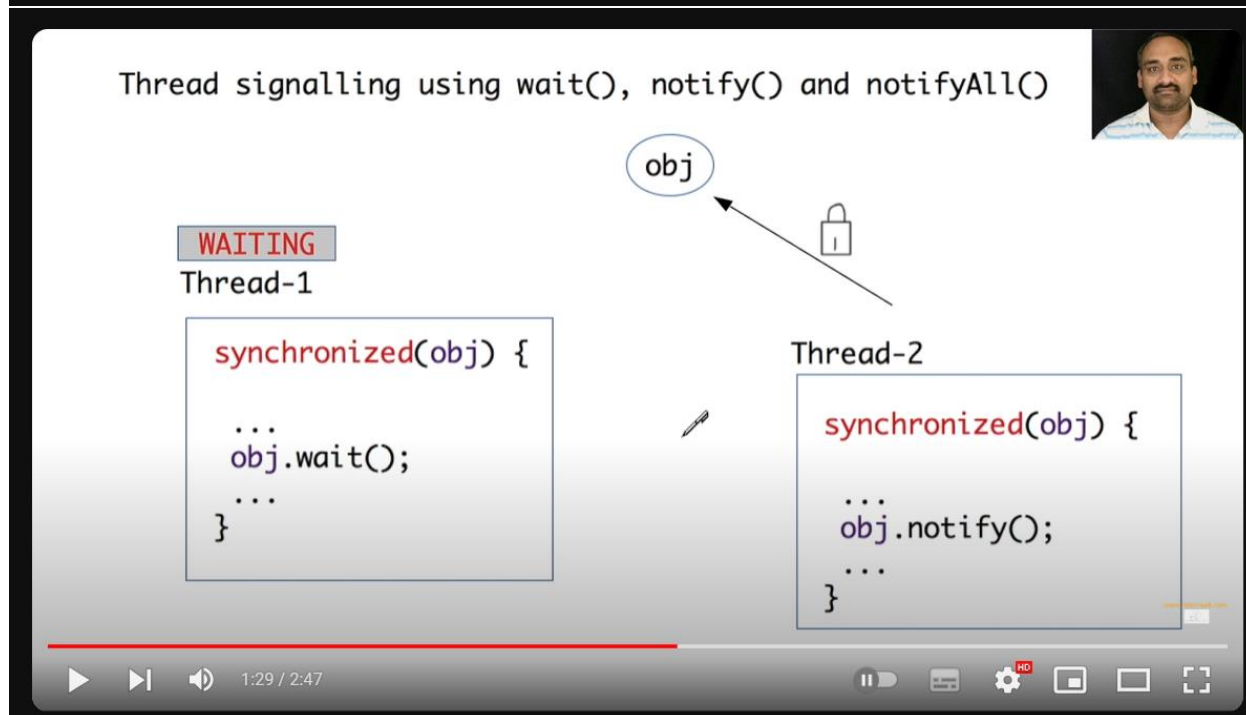
```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.wait();  
    ...  
}
```

Thread-2

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.notify();  
    ...  
}
```

obj

Thread signalling using wait(), notify() and notifyAll()



WAITING Thread-1

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.wait();  
    ...  
}
```

Thread-2

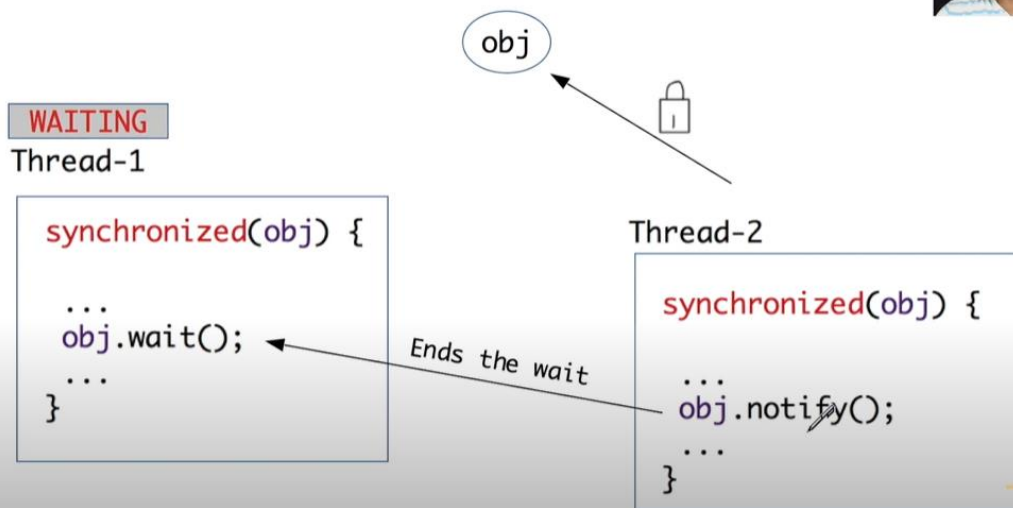
```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.notify();  
    ...  
}
```

obj

Thread-2 takođe nekom od svojih **synchronized** metoda pristupa resursu *obj* tako da ide ona priča sa LOCKom..
Thread-2, ide source-code koji je pokriven sa ... te dolazimo do **obj.notify()**; naredbe!!

Tom komandom signalizira se Thread-1 kako će se uskoro skinuti LOCK sa resursa(obj) koji je Thread-2 prethodno zaključao!!! Primjeti ko to poziva .wait() kao i .notify(); ..

Thread signalling using wait(), notify() and notifyAll()



Sve dok konačno Thread-2 ne skine lock oko resursa *obj* && sve dok Thread-1 ne postavi svoj lock oko pomenutog resursa, Thread-1 se nalazi u Blocked stanju!!!

Sa prethodne slike trebaš da primijetiš to kada je Thread-1 prešao iz WAITING U BLOCKED STATE!!!

Thread signalling using wait(), notify() and notifyAll()



BLOCKED

Thread-1

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.wait();  
    ...  
}
```

obj



Thread-2

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.notify();  
    ...  
}
```

Ends the wait

1:43 / 2:47

Thread signalling using wait(), notify() and notifyAll()



BLOCKED

Thread-1

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.wait();  
    ...  
}
```

obj



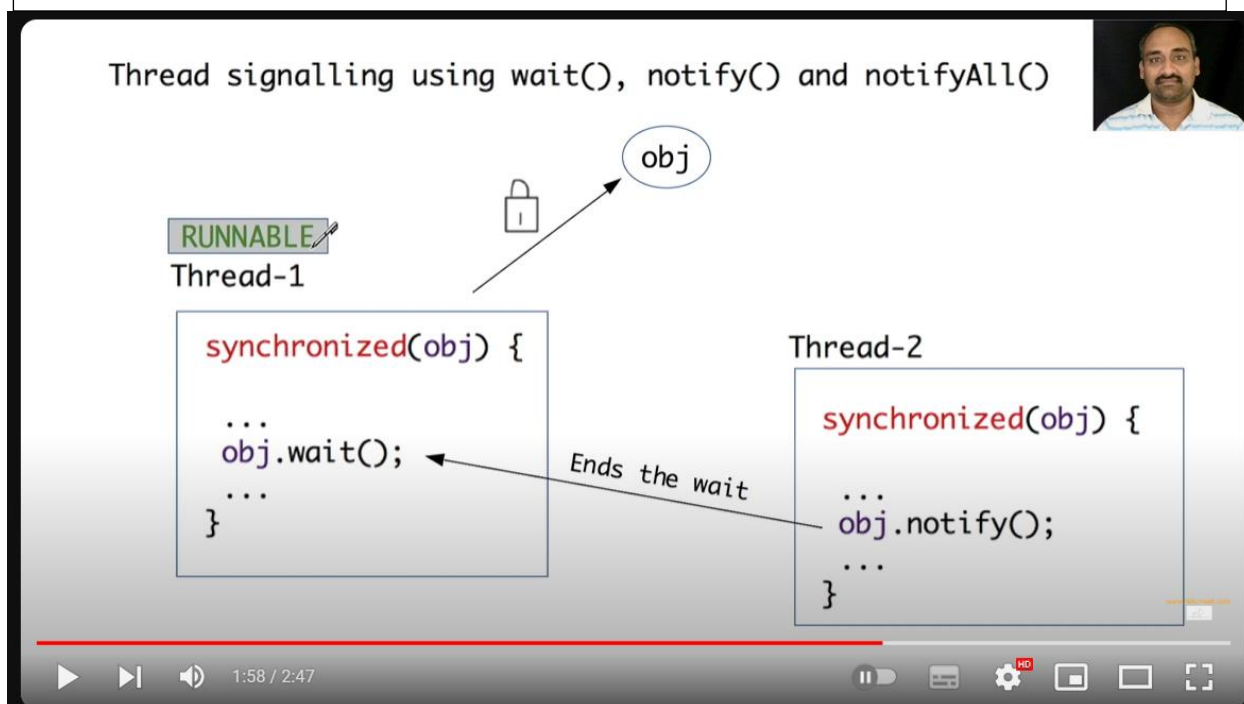
Thread-2

```
synchronized(obj) {  
    ...  
    obj.notify();  
    ...  
}
```

Ends the wait

1:56 / 2:47

Thread-1 se vraća u RUNNABLE state..on više ne čeka ništa, jednostavno nastavlja svoj posao od tačke sa koje je i bio prekinut!!!



wait() -
Indefinite wait, takes the thread to WAITING state.

wait(long millis) -
waits for a definite time period, and takes the thread to TIMED_WAITING

notify() -
Ends the wait() for one single thread.

notifyAll() -
Ends the wait() for all the threads waiting.

<https://www.youtube.com/watch?v=ITPsRj5NsaE>